

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _ 1 _____

Lab#12 – Analyze the quality of your software by using software metrics

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ Software metrics ที่วัดออกมาได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้ Static code analysis tools ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง Static testing และ Dynamic testing ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่ 12.1: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย PMD

- (1) ติดตั้ง PMD plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย
- (2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย
- (3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก

https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SQA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

- (4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้
- (5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ PMD
- (6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Q1: PMD พบ Error และ Warning ใน Whitboard.java กี่ตัว (Capture หน้าจอประกอบคำตอบ)

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _ 1 _____

ตอบ

Description	Resource	Path	Location	Type
Errors (14 items)				
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 10	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 11	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 12	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 14	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 20	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 32	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 34	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 35	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 36	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 37	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 40	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 41	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 42	PMD Marker (Prio 2)
SystemPrintln: Usage of System.out/err	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 44	PMD Marker (Prio 2)
Warnings (13 items)				
CommentRequired: Class comments are required	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 3	PMD Marker (Prio 3)
CommentRequired: Public method and constructor comments are required	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 5	PMD Marker (Prio 3)
CommentSize: Comment is too large. Line too long	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 13	PMD Marker (Prio 3)
CompareObjectsWithEquals: Use equals() to compare object references.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 34	PMD Marker (Prio 3)
CompareObjectsWithEquals: Use equals() to compare object references.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 37	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'aliceWb1' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 22	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'aliceWb2' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 28	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'bobWb' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 25	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'managerA' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 7	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'managerB' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 8	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'userId1' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 17	PMD Marker (Prio 3)
LocalVariableCouldBeFinal: Local variable 'userId2' could be declared final	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 18	PMD Marker (Prio 3)
UseUtilityClass: All methods are static. Consider adding a private no-args constructor to prevent instantiation.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 3	PMD Marker (Prio 3)

มี 14 Error และ 13 Warning ใน Whiteboard.java

Q2: จงอธิบายเกี่ยวกับปัญหา “Local variable 'managerB' could be declared final” ว่าเป็นปัญหาอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

ตอบ ตัวแปร managerB ที่เป็นตัวแปรแบบ local ควรที่จะใส่ keyword คำว่า final ลงไปตอนประกาศตัวแปร
 แนวทางแก้ไข: ใส่ keyword final ลงไปตอนประกาศตัวแปรเป็น -> final WhiteboardManager managerB
 = WhiteboardManager.getInstance();

Q3: PMD ใช้ Metrics อะไรบ้างในการระบุ God class และแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ 3 Metrics ได้แก่

- WMC(WEIGHED_METHOD_COUNT) = เป็นตัวที่ใช้วัด complexity ของ class นั้น
- AFTD(ACCESS_TO_FOREIGN_DATA) = เป็นตัวที่ใช้วัดปริมาณข้อมูลภายนอกที่ class นั้นใช้
- TCC(TIGHT_CLASS_COHESION) = เป็นตัวที่วัดว่า method ที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกันแน่นแค่ไหน

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _ 1 _____

กิจกรรมที่ 12.2: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย Checkstyle

- (1) ติดตั้ง checkstyle plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย
- (2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย
- (3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก

https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SOA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

- (4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้
- (5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ checkstyle
- (6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Q4: จงระบุปัญหาการเขียน Code ที่ไม่ตรงกับ Coding standard ของ Java ที่ Checkstyle ระบุมา 3 รายการ พร้อมคำอธิบายว่า Code ส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างไร (Capture หน้าจอประกอบด้วย)

ตอบ

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชา CP353201 Software Quality Assurance

ปีการศึกษา 1/2568

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _ 1 _____

1. คอมเมนต์บรรทัดเดียวจะต้องมีช่องว่างตามหลัง // ทั้งนี้

The screenshot displays an IDE with two panels. The top panel shows the source code for `Whiteboard.java` and `UserWhiteboard.java`. The code includes package declarations, class definitions, static methods, and various print statements for verification and user interaction. The bottom panel shows the 'Problems' tab, which lists 77 warnings from Checkstyle. The violations are categorized by type and location within the code files.

Description	Resource	Path	Location	Type
Warning (77 items)				
'/' must be followed by a whitespace.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 9	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 8	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def rcurl' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'ctor def rcurl' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 14	Checkstyle Problem
'if' child has incorrect indentation level 12, expected level should be 6.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'if' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'if rcurl' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _ 1 _____

2. บรรทัด this.userId = userId ใน constructor มีการเว้นวรรคบรรทัดผิดระดับจากมาตรฐานที่ Checkstyle ตั้งไว้

The screenshot shows a Java IDE with two tabs: Whiteboard.java and UserWhiteboard.java. The code in UserWhiteboard.java is as follows:

```

1 package main;
2
3 public class UserWhiteboard
4 {
5     private final String userId
6     private String content
7
8     protected UserWhiteboard(String userId)
9     {
10         this.userId = userId;
11         this.content = "Initial content set by system."
12         System.out.println("Whiteboard created for User: " + userId);
13     }
14
15     public String getUserId()
16     {
17         return userId;
18     }
19
20     public void addContent(String text)
21     {
22         this.content += "\n[User " + userId + "]: " + text;
23         System.out.println("Content updated on whiteboard for " + userId);
24     }
25
26     public String getContent()
27     {
28         return "--- Whiteboard for User " + userId + " ---\n" + this.content;
29     }
30
31     @Override
32     public String toString() {
33         return "UserWhiteboard(userId='" + userId + "', hashCode=" + System.identityHashCode(this) + ")";
34     }
35 }

```

Below the code editor, the 'Problems' tab is active, showing 'Checkstyle violations'. The table below lists the violations:

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (77 items)				
'/' must be followed by a whitespace.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 9	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 8	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def rcurlly' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'ctor def rcurlly' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 14	Checkstyle Problem
'if' child has incorrect indentation level 12, expected level should be 6.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'if' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'if rcurlly' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _____ 1 _____

3. throw new IllegalStateException("Singleton already initialized."); ภายใน if มีการเว้นวรรคบรรทัดผิดระดับจากมาตรฐานที่ Checkstyle ตั้งไว้

The screenshot shows an IDE with three tabs: Whiteboard.java, UserWhiteboard.java, and WhiteboardManager.java. The WhiteboardManager.java file is open, showing the following code:

```

1 package main;
2
3 import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
4
5
6 public final class WhiteboardManager
7
8     private static final WhiteboardManager INSTANCE = new WhiteboardManager
9
10    private WhiteboardManager
11        if INSTANCE null
12            throw new IllegalStateException("Singleton already initialized.");
13
14
15
16    public static WhiteboardManager getInstance
17        return INSTANCE
18
19
20    private final Map String UserWhiteboard userWhiteboards = new ConcurrentHashMap
21
22    public UserWhiteboard getWhiteboardForUser String userId
23        return userWhiteboards.computeIfAbsent
24            userId,
25            k -> new UserWhiteboard(userId)
26        );
27
28
29    public int getTotalWhiteboardCount
30        return userWhiteboards.size
31
32 }
33

```

Below the code editor, the 'Checkstyle violations' tab is active, showing a list of 77 warnings. The following table summarizes the violations shown in the screenshot:

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (77 items)				
''' must be followed by a whitespace.	Whiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 9	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 8	Checkstyle Problem
'ctor def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 10	Checkstyle Problem
'ctor def rcurlly' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	UserWhiteboard.java	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'ctor def rcurlly' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 14	Checkstyle Problem
'if' child has incorrect indentation level 12, expected level should be 6.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 12	Checkstyle Problem
'if' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 11	Checkstyle Problem
'if rcurlly' has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.	WhiteboardManage...	/Whiteboard/src/m...	line 13	Checkstyle Problem

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชา CP353201 Software Quality Assurance

ปีการศึกษา 1/2568

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ชื่อ-นามสกุล _____ นายยศภัทร สองเมือง _____ รหัสสนศ. _____ 663380230-6 _____ Section _1 _____

Q5: จาก Q4 หากต้องการแก้ไข Source code เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการเขียนโค้ดและการตรวจสอบโดย Checkstyle จะต้องแก้ไข Code ในบรรทัดนั้น ๆ อย่างไร

ตอบ

ปัญหาที่ 1 ให้เพิ่ม space หนึ่งช่องหลัง //

ปัญหาที่ 2 แก้โดยการลดการเว้นวรรคของ constructor ให้เหลือ 4 ช่อง จาก 8 ช่อง

ปัญหาที่ 3 แก้โดยการลดการเว้นวรรคของโค้ดบรรทัดนั้นให้เหลือ 6 ช่อง จาก 12 ช่อง